

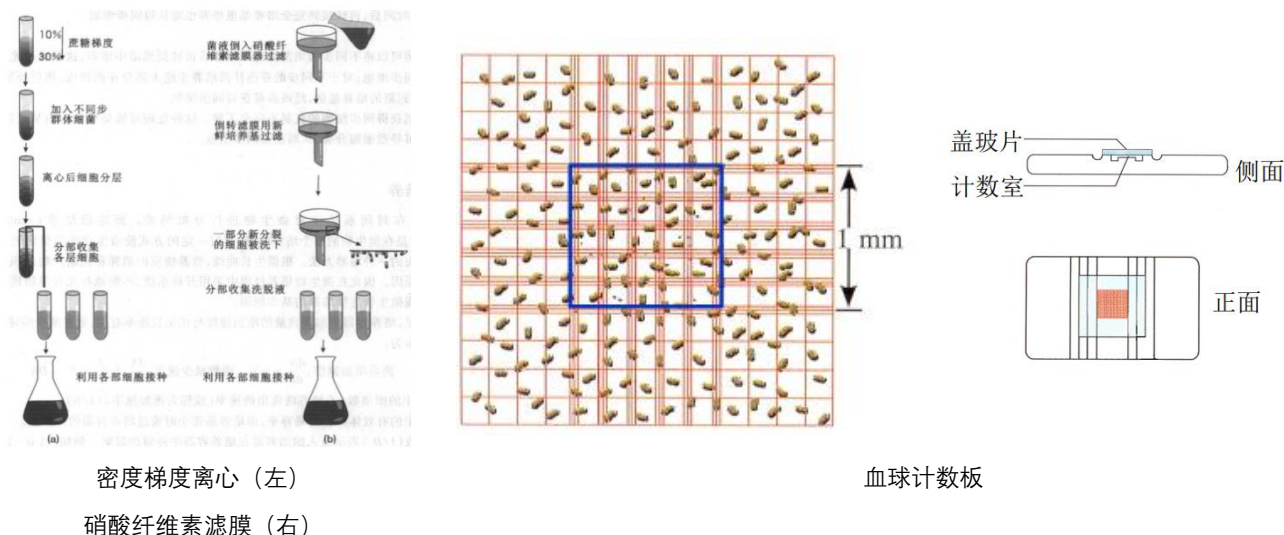
第六章 微生物的生长和控制

同步培养

使群体中细胞处于生长分裂步调一致的培养方法。

同步生长

以同步培养方法使群体中所有微生物个体均处于细胞分裂周期的同一阶段。



同步生长曲线

通过人工方法使一群细胞（通常是微生物）同步进入细胞周期的同一阶段，从而使其群体在接下来的时间内几乎同时进行分裂、生长等生理活动，并以此为基础绘制出的生长变化曲线。

获取方法

选择法：密度梯度离心法，硝酸纤维素滤膜法。

诱导法。

微生物生长的测定

显微镜直接计数法：采用细菌计数板或血球计数板，显微镜下直接计数（计算一定容积里样品中微生物的数量）每毫升原液所含细菌数 = 每小格平均细菌数 $\times 400 \times 10,000 \times$ 稀释倍数。

比浊法：在一定波长下，测定菌悬液的光密度，以光密度 (optical density, 即 O.D.) 表示菌体的相对量。测量应在菌浓度与 O.D. 成正比的线性范围内。

平板计数法：常用于食品微生物中细菌菌落总数的检测，表征样品被污染的程度。

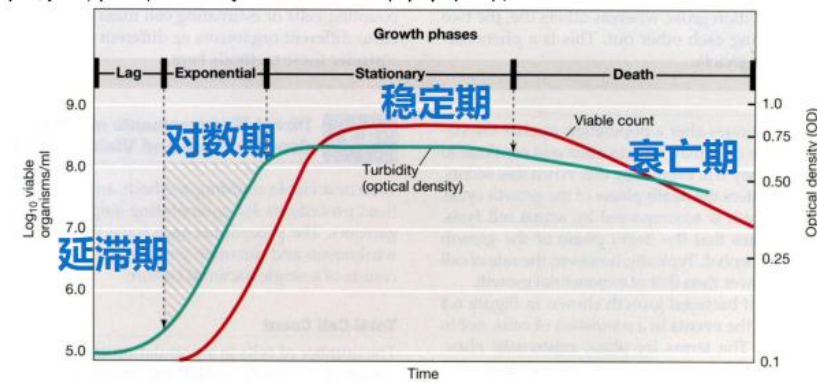
微生物总量测定方法：

方法	原理与适用
称重法	测干重或湿重，适用于多细胞真菌、丝状菌

核酸含量法	DNA 含量稳定，荧光显色法；常用于细胞周期研究
蛋白/RNA 含量	可用于间接反映代谢活性，但受环境影响较大

细菌生长曲线四阶段总结

将少量单细胞微生物（细菌、酵母菌）接种到新鲜的液体培养基中，在封闭容器适宜条件下培养，定期取样测定活菌数量，以时间为横坐标，以活菌数的对数为纵坐标，绘出的反应微生物群体生长规律的曲线。



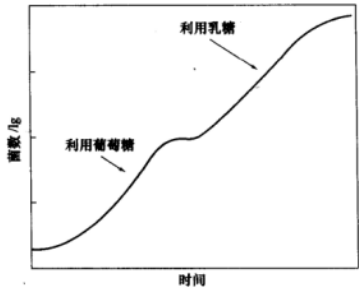
细菌生长曲线

类别	定义	主要特点	产生原因	工业/实践中的处理方式
延滞期	微生物接种至新鲜培养基后，在开始培养的一段时间内活菌数量不增加，是细胞分裂前的准备阶段	- 生长速率为 0 形态增大（如巨大芽孢杆菌变长）- RNA（特别是 rRNA）合成 ↑ - 合成代谢活跃（合成酶、ATP）- 对不良环境敏感	- 适应新环境需要- 合成新酶/代谢通路- 重构细胞器和能量代谢	- 发酵工业：尽量缩短延滞期，提高效率- 食品工业：利用此期抑菌灭菌，防止快速生长
对数期	经延滞期后，微生物细胞以指数方式快速分裂增长，代谢最活跃，生命力最强	- 生长速率最大- 酶系活跃，合成代谢剧烈- 细胞大小一致，生理状态稳定	- 菌种遗传背景- 培养基成分（是否含 000000000 生长因子、C/N 源）- 营养浓度（过低限制，过高抑制）	- 发酵工业：尽量延长该期，提高菌体浓度与产物产量- 食品工业：避免有害菌进入该期
稳定期	营养耗尽或毒性代谢产物积累，细胞分裂=死亡，总菌数基本稳定；是合成次级代谢产物的重要阶段	- 生长速率趋于 0，总活菌数达峰值- 合成代谢减弱- 次级代谢产物生成（如抗生素、色素）- 出现储备物（糖原）、芽孢等结构	- 限制因子耗尽（如 C/N 源）- 营养比例失衡（C/N 不当）- 毒性代谢物积累- 环境恶化（pH、氧等）	- 发酵工业：适时补料、调节 pH/温度/供氧延长该期- 食品工业：避免进入该期，防止次生代谢产物积累
衰亡期	营养完全耗尽，毒	- 生长速率常数 $R < 0$ （数	- 营养彻底枯竭- 毒性物	- 发酵工业：尽量避

亡 期	性产物大量积累， 死亡速率 > 分裂 速率，活菌数下降	量下降) - 细胞畸形、异 常衰退- 释放次级代谢产 物，部分形成芽孢- 出现 自溶现象	质持续累积- 极端 pH、 缺氧、强光等不利环境加 剧	免进入此期，以免产 物降解、细胞死亡- 食品工业 ：利用此期 微生物脆弱性进行防 腐/灭菌处理
--------	-----------------------------------	---	-----------------------------------	--

二次生长

当培养基中同时存在速效和迟效碳源或氮源时，微生物会出现一段短暂停滞期后再次生长的现象，称为二次生长（Diauxic Growth）。



微生物二次生长曲线

- 速效碳源（或氮源）：可直接被利用，如葡萄糖、 NH_4^+
- 迟效碳源（或氮源）：需适应期后才能被利用，如乳糖、 NO_3^-
- 二次生长现象：微生物优先生长速效源，待其耗尽后，经过适应期（lag phase）再利用迟效源，出现第二次增长曲线。

分批培养

将少量微生物细胞（菌种）接入一定 体积的液体培养基中进行培养，培养过程中不进 行营养物质的补充和培养物的移除。

连续培养

在培养过程中，以一定的速率补充新鲜培养基，同时以同样的速率排出培养物，使微 =生物保持稳定的生长状态和生长速率。

连续发酵与分批发酵对比（选择）

对比维度	连续发酵 (Continuous Fermentation)	批发酵 (Batch Fermentation)
发酵方式	持续加入底物、持续取出产物，系统动态稳定运行	一次性加入底物，反应完毕后统一收获产物
生产效率	高：减少停机时间，流程连续	较低：每批需装料、灭菌、清洗等重复操作
自动化程度	易于自动控制与工业化集成	控制周期明确，但自动化难度略高于连续式
污染风险	高：时间长、接口多，杂菌易侵入	低：每批独立灭菌、操作周期短
菌种稳定性	容易退化：长期培养积累突变	稳定性强：培养时间短，菌株更新快
底物利用率	相对较低：反应体系稀释、效率下降	较高：底物集中供应、控制精确
产品一致性	高：产物质量稳定	有批次差异，质量波动可能较大
适用对象	适合对污染不敏感、产量要求大的产品（如乙醇）	适合次级代谢产物（如抗生素、酶）的生产
投资与成本	前期设备投资大，维护复杂	投资低，适合中小规模生产

孢子

无性孢子：厚垣孢子 节孢子 孢囊孢子 分生孢子 游动孢子

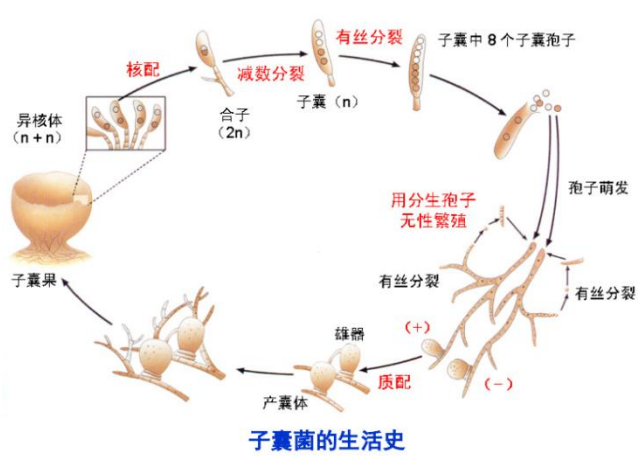
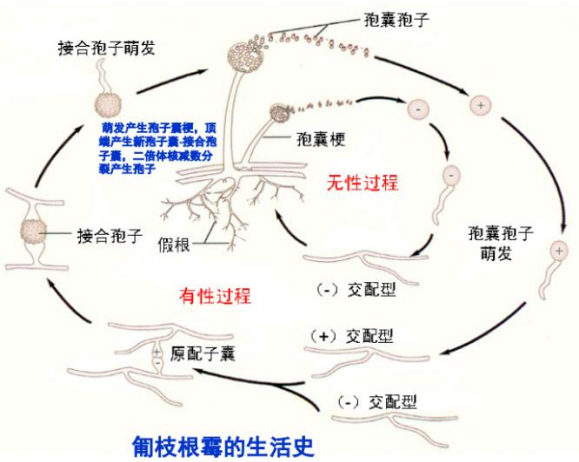
有性孢子：卵孢子 接合孢子 子囊孢子 担孢子

匍枝根霉的生活史

分类	阶段	结构名称	主要过程描述
无性生殖	孢囊孢子萌发	孢囊孢子	萌发形成菌丝体
	孢囊梗发育	孢囊梗	菌丝上伸出孢囊梗，顶端形成孢囊
	孢囊形成	孢囊	孢囊内形成大量孢囊孢子
	孢子释放	孢囊孢子	孢囊破裂释放孢囊孢子，重新萌发，形成新的菌丝，完成无性循环
有性生殖	交配类型接触	+ / - 交配型菌丝	异性菌丝相遇，形成配对原配子囊
	原配子囊形成	原配子囊	两菌丝端部肿大形成原配子囊
	融合反应	接合囊、假根	原配子囊融合产生接合囊，底部有假根状结构
	接合孢子形成	接合孢子	接合囊内形成具厚壁的接合孢子，具休眠功能
	接合孢子萌发	接合孢子	萌发产生新菌丝，进入无性阶段，完成有性-无性转换

无性循环关键字：孢囊梗 → 孢囊 → 孢囊孢子

有性循环关键字：原配子囊 → 融合 → 接合囊 → 接合孢子



子囊菌的生活史

类型	阶段	结构名称	主要过程与特征说明
无性生殖	分生孢子形成	分生孢子	由菌丝经有丝分裂产生的无性繁殖结构，常见于生长期
	孢子萌发	分生孢子	分生孢子萌发形成菌丝，进行有丝分裂扩大菌落

	菌丝生长	营养菌丝	有丝分裂产生大量营养菌丝，为有性生殖准备
有性生殖	质配	雄器、雌器（产囊器）	正负型菌丝之间发生质配，雄器释放核进入雌器形成异核体
	核配	异核体	异核细胞融合形成合子，准备进入减数分裂阶段
	减数分裂	合子 → 子囊	合子进入减数分裂，形成一个子囊，其中含有 8 个子囊孢子
	子囊发育	子囊、子囊孢子	子囊成熟后破裂，释放子囊孢子
	孢子萌发	子囊孢子	子囊孢子萌发 → 形成菌丝，重新进入无性繁殖阶段
果实体形成	果体发育	子囊果	子囊果是子囊及子囊孢子的集合结构，通常可见（如羊肚菌、盘菌等）

无性循环关键字：分生孢子 → 萌发 → 菌丝 → 再生分生孢子

有性循环关键字：雄器 + 产囊器 → 质配 → 异核体 → 合子 → 减数分裂 → 子囊 → 子囊孢子 → 萌发

芽殖

芽殖方式	特点描述	举例或备注
a. 多边出芽	芽体从母体多个部位出芽	如啤酒酵母
b. 两端出芽	芽体从母体两端交替或同时萌出	某些酵母种类
c. 三边出芽	芽体从母体三个方向萌出	较少见，特殊酵母种类

温度对微生物生长影响

温度类型	含义	生理状态
最低生长温度	微生物能生长的 最低温度 ，低于此温度则无法生长	膜冻结、酶反应速率极低， 生命活动几乎停止
最适生长温度	微生物生长速度 最快 的温度	酶最活跃、代谢速率最高， 生长曲线陡升
最高生长温度	微生物能生长的 最高温度 ，高于此温度即死亡	酶与蛋白质变性， 细胞结构遭破坏

嗜热菌&嗜冷菌的分子适应机制

分子机制类别	嗜热菌（高温适应）	嗜冷菌（低温适应）
--------	-----------	-----------

蛋白质/酶结构	- 酶更耐热 (如 DNA 聚合酶) - 特定氨基酸替换, 增强折叠稳定性- 疏水核心密集- 高浓度二磷酸肌醇等稳定剂	- 酶在低温下保持活性- 多 α 螺旋、少 β 折叠, 提升韧性- 极性氨基酸 $\uparrow$ 、疏水性 $\downarrow$, 结构域相互作用弱化
细胞膜结构	- 膜耐热性强- 富含 饱和脂肪酸 $\rightarrow$ 强疏水键- 部分含 单层膜 (如植烷)	- 富含 不饱和脂肪酸 $\rightarrow$ 保持膜流动性- 特有脂类 (如 9 双键 $C_{31:9}$ 碳氢化合物)
DNA 稳定性	- 特有抗突变结构保护 DNA	- 无特殊结构, 但细胞受低温损伤主要为冰晶和脱水引起的物理伤害
环境极限与适应	- 最适温度可达 70–110°C- 高温导致酶失活、膜解体、结构破坏	- 生长最低温可至 -2.5°C (如南极海水) - 低温危害: 冰晶形成、脱水 - 适应机制: 使用甘油、 DMSO 等细胞保护剂, 减缓脱水, 抑制冰晶生成

水对微生物生长影响

水活度

微生物类型	最适水活度范围
细菌	0.93 – 0.99
酵母菌	0.88 – 0.91
霉菌	≥ 0.80
多数微生物生长下限	0.60 – 0.70

低于 0.60–0.70 的后果 (干燥保存、冷冻干燥、控制食品中微生物生长):

- 🚩 细胞进入休眠状态
- 🚩 细胞脱水、蛋白质变性
- 🚩 生长基本停止

渗透压压力与嗜渗微生物分类

微生物类型	最适或耐受环境	典型例子或用途
嗜盐菌	- 轻度: 1–6% NaCl- 中度: 7–15%- 极端: 15–30%	盐湖菌群、咸菜腐败菌等
嗜高渗菌	高糖环境	果酱、蜜饯中易生长的酵母菌
嗜干菌	干燥环境	空气尘土中的放线菌、霉菌等

微生物调节水势的适应机制

机制类型	具体方式	原理与说明	代表溶质 / 备注
主动吸收无机离子	主动“泵入” K^+ 、 Cl^- 等离子	提高胞内溶质浓度 $\rightarrow$ 从外界吸水可能影响细胞离子平衡	快速但代谢负担重

合成或摄取有机溶质	合成或浓缩胞内有机小分子	不干扰细胞代谢 → 称为相容性溶质	甘油、甜菜碱、脯氨酸、海藻糖等
相容性溶质特点	- 可维持细胞渗透压- 不抑制代谢活性- 可调节浓度	是微生物适应干燥、高盐、高渗环境的核心策略	广泛存在于嗜盐菌、嗜干菌、嗜高渗菌中

pH 对微生物生长影响

pH 的三基点

项目	定义
最低生长 pH	能维持生长的最低 pH 值
最适生长 pH	生长速率最快的 pH 值
最高生长 pH	能维持生长的最高 pH 值

微生物按最适生长 pH 分类

类型	最适 pH 范围	特点说明
嗜碱型微生物	pH > 8.0	多见于分解含氮有机物的环境
耐碱型微生物	~7.5–9.5	适应碱性偏移， 但非极端偏碱环境
中性型微生物	pH 6.5–7.5	数量最多的微生物类型， 适合中性环境
嗜酸型微生物	pH < 5.5	最适于强酸环境， 可分解含硫或产酸物质
耐酸型微生物	~4.0–6.0	能在弱酸环境下生长， 常见于发酵产酸的生态位

氧对微生物生长影响

微生物对氧的需求类型

微生物类型	氧气需求与生长特性
专性好氧菌	必须有氧才能生长（空气中正常氧浓度）
专性厌氧菌	不能在有氧环境下生长， 氧有毒性
兼性厌氧菌	有氧可呼吸， 无氧可发酵， 代谢方式灵活
微好氧菌	只能在极低氧压（1.33–3.99 Pa）下生长
耐氧菌	本身不利用氧气， 但能耐受氧环境

氧的毒性来源

类型	名称/符号	毒性来源与特点
----	-------	---------

正常氧（非毒）	三线态氧 $^3\text{O}_2$	常态氧，不具活性
毒性氧形式	单线态氧 $^1\text{O}_2$	活性高，可氧化膜脂和蛋白质
	超氧阴离子 O_2^-	呼吸链副产物，极易引发氧化链反应
	过氧化氢 H_2O_2	可穿透膜，引发氧化损伤
	羟自由基 $\text{OH}\cdot$	毒性最强 ，不受酶控制，极易攻击 DNA/蛋白/膜等生物分子

生物抵御氧毒性的机制

解毒酶	功能	反应式或说明	微生物分布
超氧化物歧化酶	清除超氧阴离子 O_2^-	$\text{O}_2^- + \text{O}_2^- + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2 + \text{O}_2$	好氧菌、耐氧菌等必备
过氧化氢酶	分解过氧化氢 $\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{水} + \text{氧气}$	$2 \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$	好氧菌常见
过氧化物酶	用 NADH 还原 $\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{水}$	$\text{H}_2\text{O}_2 + \text{NADH}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O} + \text{NAD}^+$	厌氧菌/兼性菌中也可见
超氧化物还原酶	直接将 O_2^- 还原为 H_2O_2	$\text{O}_2^- + 2\text{H}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2$	一些厌氧菌专用途径

微生物控制方式

名称	核心目的	使用手段/原理
控制	广义概念：抑制或清除不需要的微生物	包括灭菌、消毒、防腐、化疗等所有方式
灭菌	杀死所有微生物（包括芽孢）	高温（如高压蒸汽）、过滤、辐射、强化学剂等。
消毒	杀灭有害微生物（非全部）	温和物理/化学手段：酒精、紫外线、氯制剂等
防腐	抑制微生物繁殖，不一定杀灭	利用环境调控或防腐剂：低温、干燥、缺氧、高渗等
化疗	体内抑菌、抗病，选择性杀伤病原体	特异性化学药物（如抗生素）作用于病原体代谢或结构

抗代谢物与抗生素区别

项目	抗代谢物	抗生素
定义	结构类似微生物代谢物，干扰其代谢途径	微生物在生命过程中产生的次级代谢产物，杀菌或抑菌
作用方式	通过竞争性抑制关键代谢酶，阻断代谢反应	作用于细胞壁合成、蛋白质合成、核酸复制等生物过程
靶点	代谢酶系统（如叶酸合成酶）	核糖体、细胞壁合酶、DNA 回旋酶等

来源	多为人工合成	多为天然微生物产生，也可半合成
代表药物	磺胺类、甲氨蝶呤、氟尿嘧啶	青霉素、链霉素、红霉素、四环素等
使用浓度	一般需较高浓度（与底物竞争）	通常低浓度即可发挥强效
用途范围	常用于原核生物抑制、肿瘤治疗（某些）	主要用于细菌感染治疗

十倍致死时间

一定温度条件微生物数量十倍减少所需要的时间。

控制微生物生长的物理方法

方法	原理机制	适用场景 / 特点
高温处理	高温破坏蛋白质结构、酶失活、膜结构损伤	湿热灭菌、干热灭菌等；温度越高时间越短
辐射灭菌	利用紫外线、γ射线等破坏DNA结构，导致复制受阻或死亡	γ射线穿透强，适用于深层食品/医疗材料保藏
过滤除菌	机械筛除法，利用滤膜孔径小于微生物直径	适用于热敏感物质（如血清、培养基）
干燥抑菌	降低环境含水量，抑制微生物新陈代谢	适用于保存食品、药材等；常与高盐/糖结合使用
高渗作用	通过外部溶质浓度升高→胞内脱水→质壁分离，抑制生长	如高盐腌制、高糖蜜饯；使细胞失水脱活
超声波处理	利用空化效应破坏细胞结构或分散细胞团	用于实验室菌液裂解、菌体破碎

微生物常用保藏方法总结

方法类别	关键条件/手段	保存时间	适用范围	综合评价
冰箱保藏法（斜面）	4°C 低温保存	约 1-6 个月	各类微生物	简便
冰箱保藏法（半固体）	4°C + 避氧（封管）	约 6-12 个月	细菌、酵母菌	简便
石蜡油封斜面法	4°C + 覆盖石蜡油，阻氧	约 1-2 年	各类微生物	简便 *
甘油悬液法	-70°C 低温 + 加 15%-50% 甘油（保护剂）	约 10 年	细菌、酵母菌	较简便，效果佳
砂土保藏法	干燥、无营养	5-10 年	土壤微生物	简便、耐效

冷冻干燥保藏法	干燥、无氧、低温 + 加保护剂	5-15 年	各类微生物	繁而耐效
液氮保藏法	-196°C 极低温 + 加保护剂	>15 年	各类微生物	繁而耐效 (最佳)

保存时间越长，条件越苛刻（如干燥、低温、保护剂）

- 🚦 短期首选：冰箱法、石蜡油封斜面
- 🚦 中期推荐：甘油悬液、砂土保藏
- 🚦 长期保藏：冷冻干燥法、液氮法为金标准